

OpenCybele 1

Projekt AGS
FIT VUT v Brně

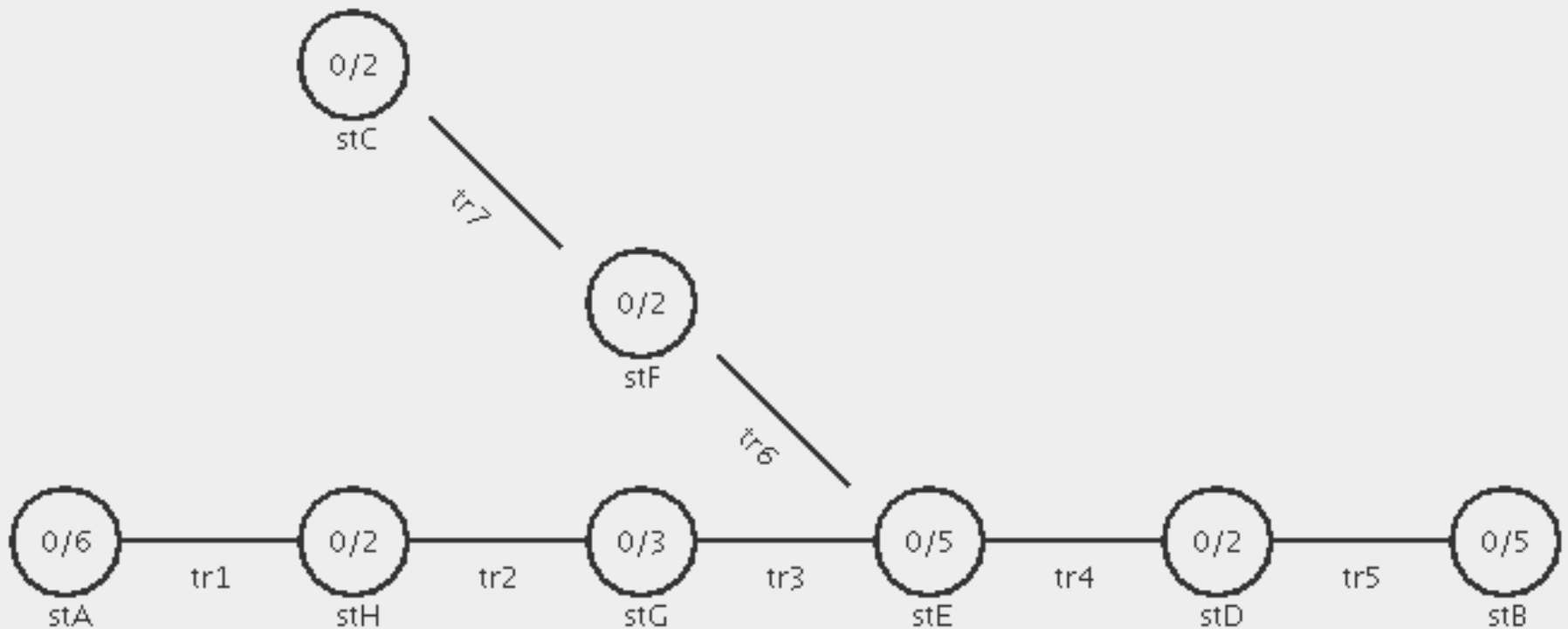
Bedřich Hovorka
xhovor07@stud.fit.vutbr.cz

Co je OpenCybele?

- Framework pro paralelní a distribuovanou simulaci agentů v Javě
- Tvůrci modelu stačí znát jen 5 tříd a 1 rozhraní
- Vzájemná komunikace pomocí kanálů
- Reflexe a serializace

Zadání problému

- Sít' železničních stanic, minimalizace pravděpodobnosti zahlcení pomocí plánování



Návrh řešení

- Nasimulovat SHO pomocí OpenCybele
 - Vstupující požadavky = vlaky s exponenciálním rozložením doby mezi příjezdy
 - Hlavní agent spravuje sociální znalosti (stavy pro vizualizaci)
 - Další jeho aktivitou je plánování pomocí obálkové metody
-
-

Postup plánování 1

- vyhledá se cesta mezi startem a cílem – tj. posloupnost agentů stanic a traťových úseků
 - odhadne se doba příjezdu do každého prvku
 - všem těmto agentům se pošle identifikace vlaku a odhadnutý čas
 - čeká se na odpověď všech agentů na cestě, každý pošle rozdíl od odhadu času do času, kdy by si přál, aby vlak přijel (prostě se podívá do diáře, kdy má čas)
-
-

Postup plánování 2

- ze všech odpovědí se vybere maximum – obálková metoda
- všem agentům se pošle výsledný odhad času (aby si přidali do svých znalostí)
- v naplánovaném čase je časovačem vyslán příkaz „start“ vlaku

Závěr a diskuse možných rozšíření

- Významný pokles pravděpodobnosti zahlcení
 - Versus zpomalování vlaků pomocí feromonové značky (analogie k mravencům)
 - Odmítnutí vjezdu do stanice či tratě ač jsou prázdné, když se v plánu blíží čas pro jiný vlak (výhodnější volba)
 - Komunikace mezi sousedními stanicemi (boj o zdroj)
-
-